



IIR滤波器

吴超

通信工程学院



复习

□DIF-FFT

- 蝶形图
- 层数、蝶形运算个数、计算量

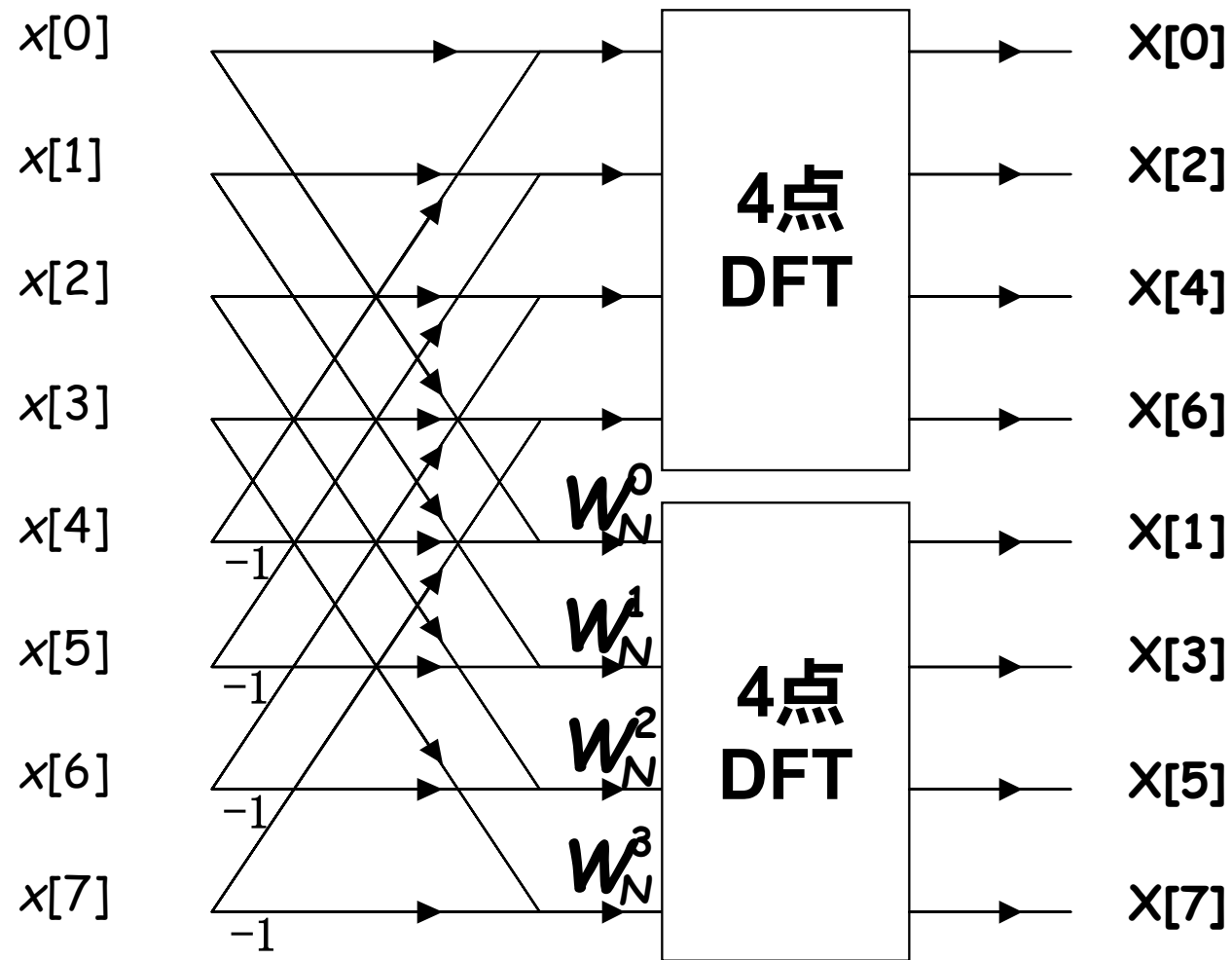
□IIR滤波器设计

- 数字滤波器设计指标
- 怎样设计模拟滤波器系统函数

$$X[2r] = \sum_{n=0}^{N/2-1} (x[n] + x[n + N/2]) W_{N/2}^{rn}$$

$$r = 0, 1 \dots N/2 - 1$$

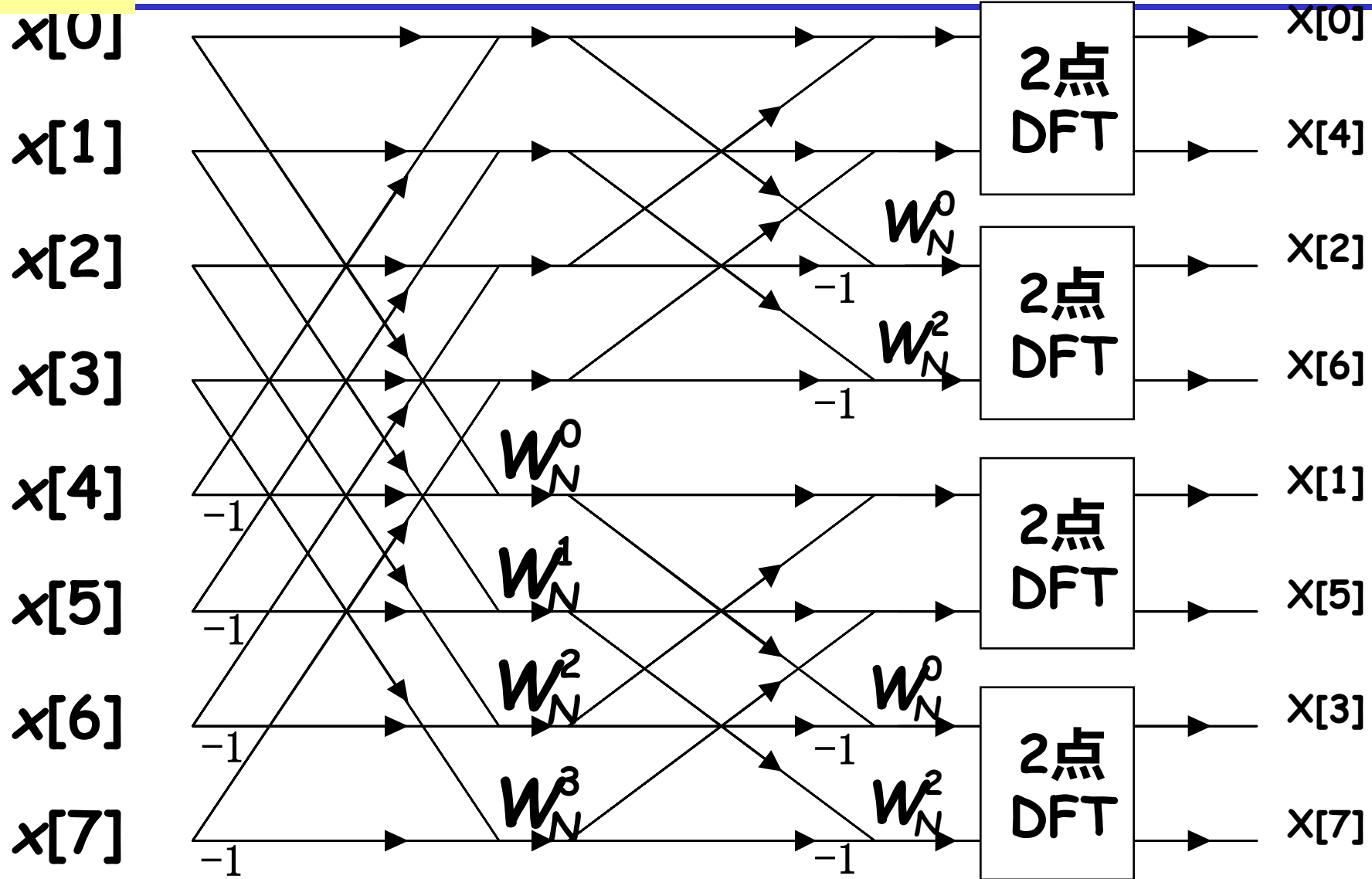
$$X[2r + 1] = \sum_{n=0}^{N/2-1} (x[n] - x[n + N/2]) W_N^n W_{N/2}^{rn}$$

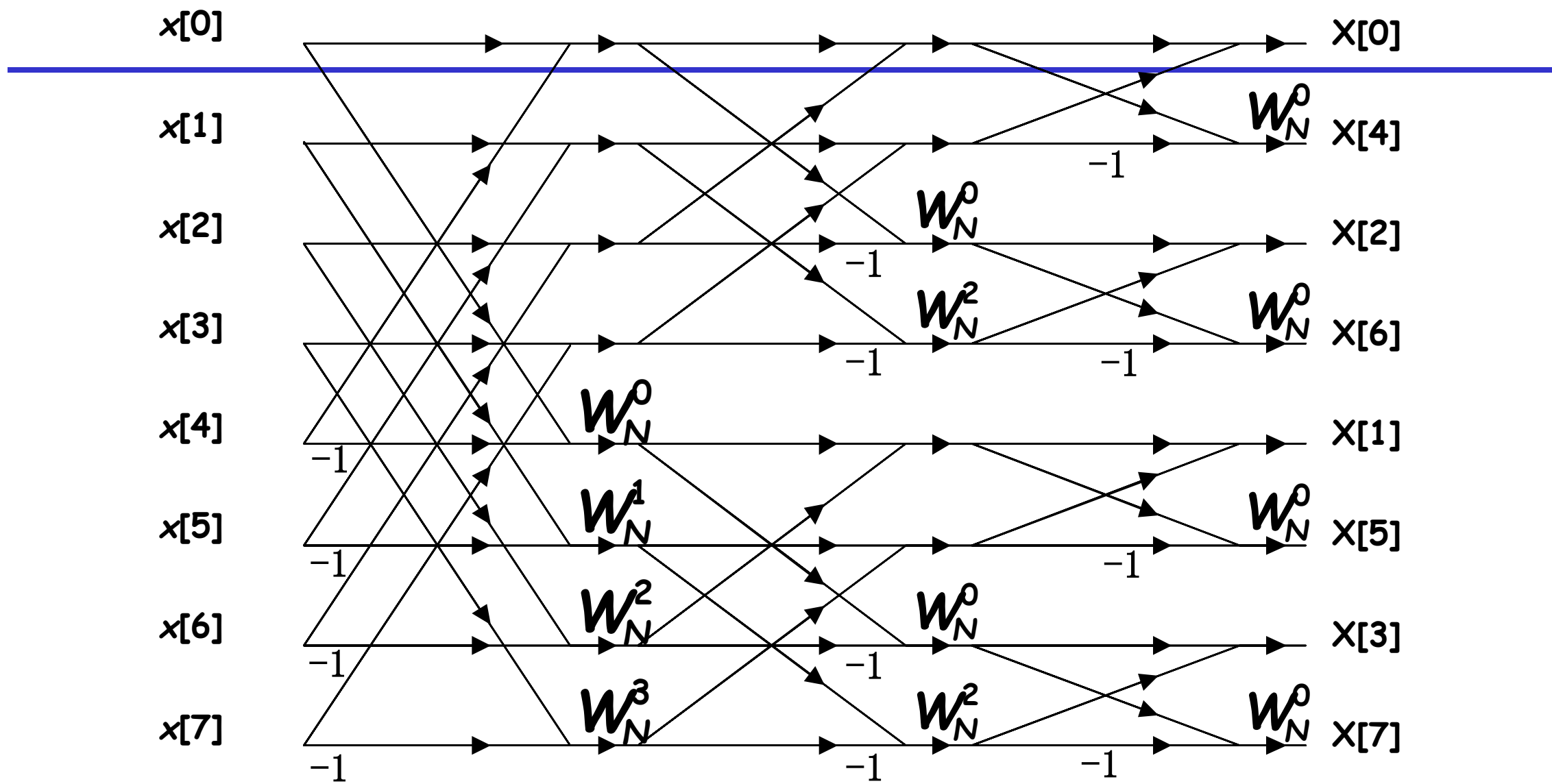


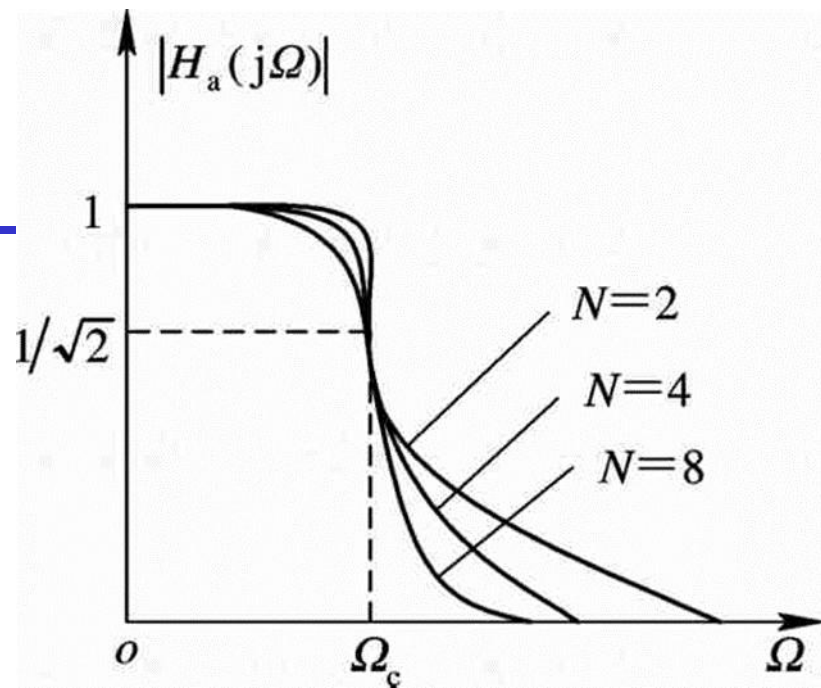
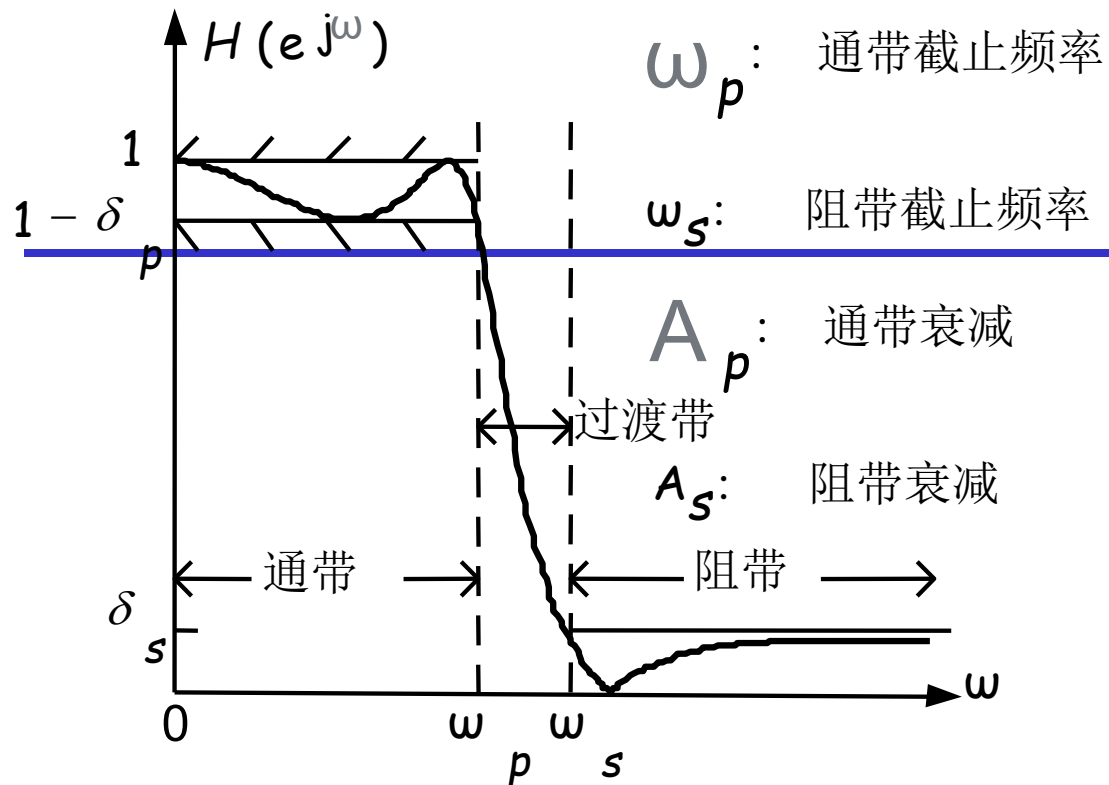
$$X[2r] = \sum_{n=0}^{N/2-1} (x[n] + x[n + N/2]) W_{N/2}^{rn}$$

$$X[2r+1] = \sum_{n=0}^{N/2-1} (x[n] - x[n + N/2]) W_N^n W_{N/2}^{rn}$$

$r = 0, 1 \dots N/2 - 1$







(1) 在 $\Omega=\Omega_p$, $-10\lg|H_a(j\Omega)|^2=A_p$,

$$N = \left\lceil \frac{\lg[(10^{A_p/10} - 1)/(10^{A_s/10} - 1)]}{2\lg(\Omega_p/\Omega_s)} \right\rceil$$

(2) 在 $\Omega=\Omega_s$, $-10\lg|H_a(j\Omega)|^2=A_s$

$$A_p = -20\log_{10}(1 - \delta_p) \quad \text{通带衰减(dB)}$$

$$A_s = -20\log_{10} \delta_s \quad \text{阻带衰减(dB)}$$

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{10^{A_p/10} - 1}} \quad \Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{A_s/10} - 1}}$$

求模拟系统函数

第一步根据求出的 N 和 Ω_c ，求出模拟系统频率响应函数

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}$$

第二步根据模拟系统频率响应函数和系统函数关系，选出极点并求出系统函数

$$H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}}$$

$$s_k = (-1)^{\frac{1}{2N}} (j\Omega_c) = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi}$$

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=1}^N (s - s_k)}$$



模拟滤波器的数字化方法

$$H_a(s) \xrightarrow{\text{green arrow}} h_a(t) \xrightarrow{\text{green arrow}} h(n)=h_a(nT) \xrightarrow{\text{green arrow}} H(z)$$

设模拟滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 只有单阶极点,

因此可将

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \xrightarrow{\text{green arrow}} h_a(t) = F^{-1}[H_a(s)] = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k t} u(t)$$

$$h(n) = h_a(nT) = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k nT} u(n) = \sum_{k=1}^N A_k (e^{s_k T})^n u(n)$$

$$\begin{aligned} h(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=1}^N A_k (e^{s_k T} z^{-1})^n = \sum_{k=1}^N A_k \sum_{n=0}^{\infty} (e^{s_k T} z^{-1})^n \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}} \end{aligned}$$



例题

例 设模拟滤波器的系统函数为

$$H_a(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 3} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3}$$

试利用脉冲响应不变法将 $H_a(s)$ 转换成IIR数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。



例题

例 设模拟滤波器的系统函数为

$$H_a(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 3} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3}$$

试利用脉冲响应不变法将 $H_a(s)$ 转换成IIR数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。

解： 直接利用变换式可得到数字滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{T}{1 - z^{-1}e^{-T}} - \frac{T}{1 - z^{-1}e^{-3T}} = \frac{Tz^{-1}(e^{-T} - e^{-3T})}{1 - z^{-1}(e^{-T} + e^{-3T}) + z^{-2}e^{-4T}}$$

设 $T=1$ ，则有

$$H(z) = \frac{0.3181z^{-1}}{1 - 0.4177z^{-1} + 0.01831z^{-2}}$$



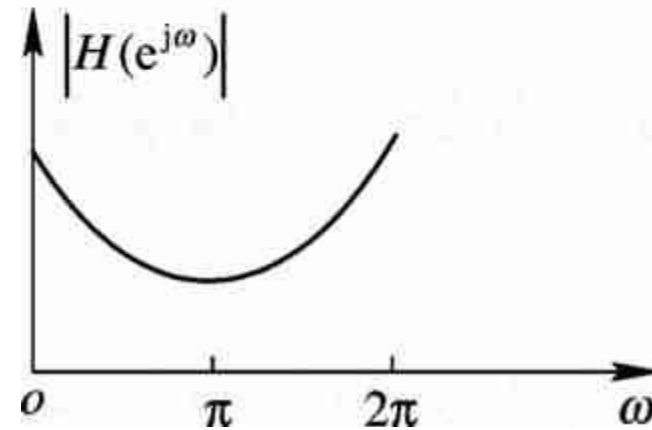
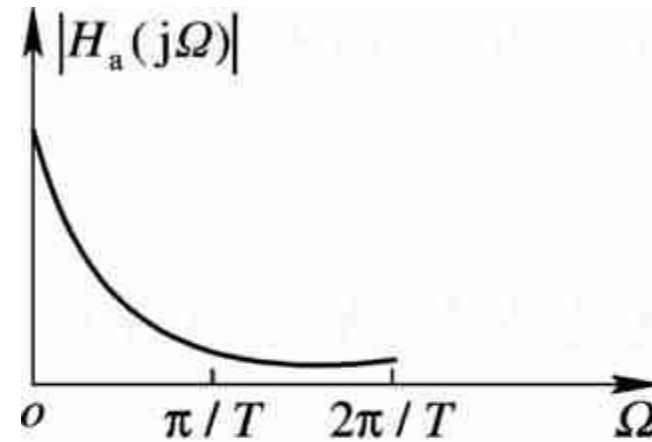
例题

$$H_a(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 3} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3}$$

$$H(z) = \frac{0.3181z^{-1}}{1 - 0.4177z^{-1} + 0.01831z^{-2}}$$

$$H_a(j\Omega) = \frac{2}{(3 - \Omega^2) + j4\Omega}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{0.3181e^{-j\omega}}{1 - 0.4177e^{-j\omega} + 0.01831e^{-j2\omega}}$$





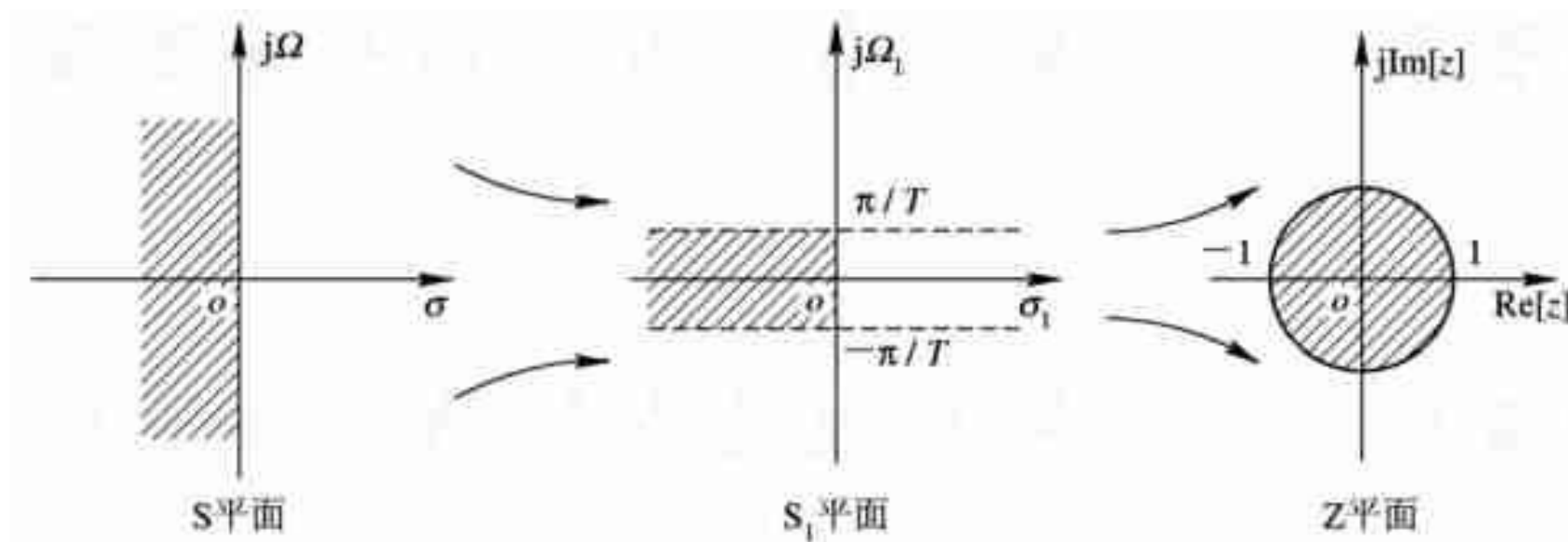
优缺点

优点：模拟频率 Ω 和数字频率 ω 之间呈线性关系 $\omega = \Omega T$

缺点：频率响应的混叠效应

6.5 用双线性变换法设计IIR数字滤波器

1 变换原理



$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\Omega_1 T}{2}\right) \quad \longrightarrow \quad s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad \text{双线性变换}$$



$$\Omega = \frac{2}{T} \tan \left(\frac{1}{2} \Omega_1 T \right)$$



$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x$$

$$s = \frac{2}{T} \frac{e^{j\Omega_1 T/2} - e^{-j\Omega_1 T/2}}{e^{j\Omega_1 T/2} + e^{-j\Omega_1 T/2}} = \frac{2}{T} \frac{1 - e^{-s_1 T}}{1 + e^{-s_1 T}}$$



$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

$$z = \frac{\frac{2}{T} + s}{\frac{2}{T} - s}$$

双线性变换的映射关系



6.5 用双线性变换法设计IIR数字滤波器

2 逼近的情况

$$z = \frac{1 + \frac{T}{2}s}{1 - \frac{T}{2}s} = \frac{\frac{2}{T} + s}{\frac{2}{T} - s} = \frac{\frac{2}{T} + \sigma + j\Omega}{\frac{2}{T} - \sigma - j\Omega}$$

$$|z| = \frac{\sqrt{\left(\frac{2}{T} + \sigma\right)^2 + \Omega^2}}{\sqrt{\left(\frac{2}{T} - \sigma\right)^2 + \Omega^2}}$$

6.5 用双线性变换法设计IIR数字滤波器

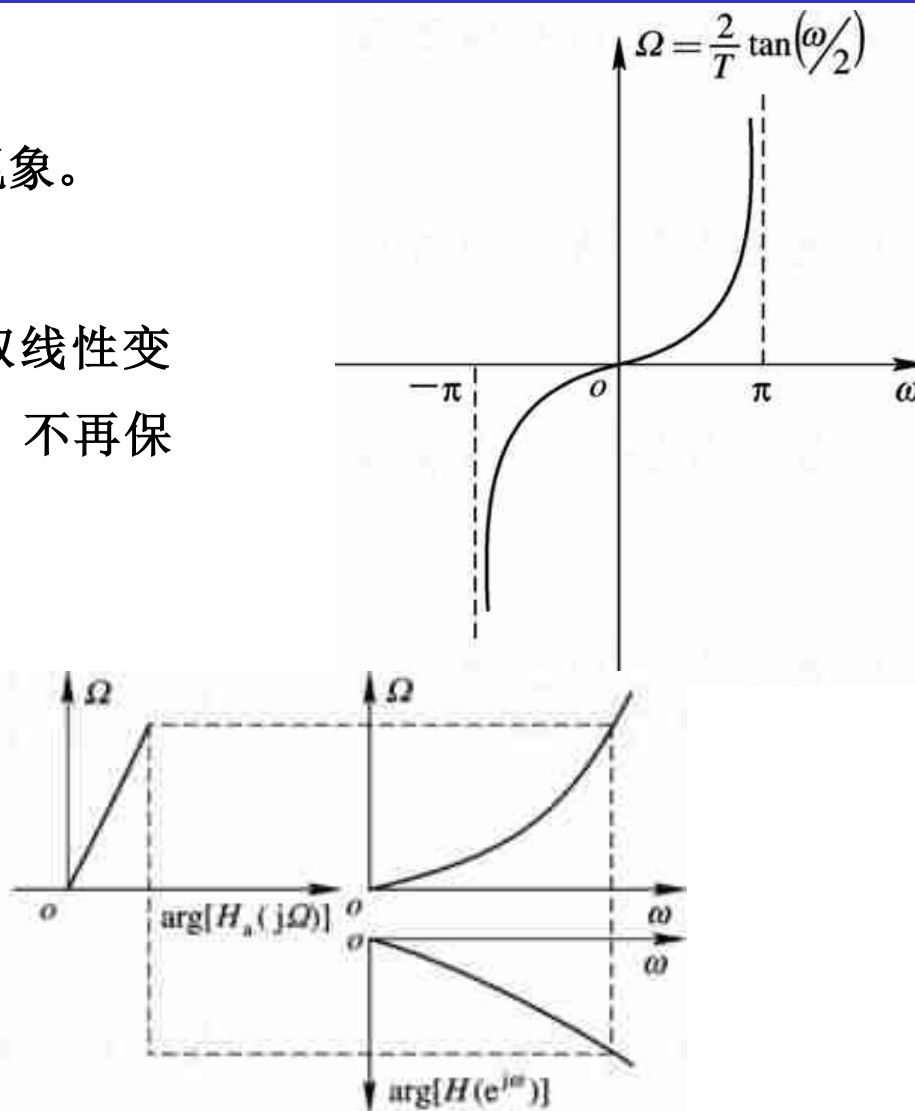
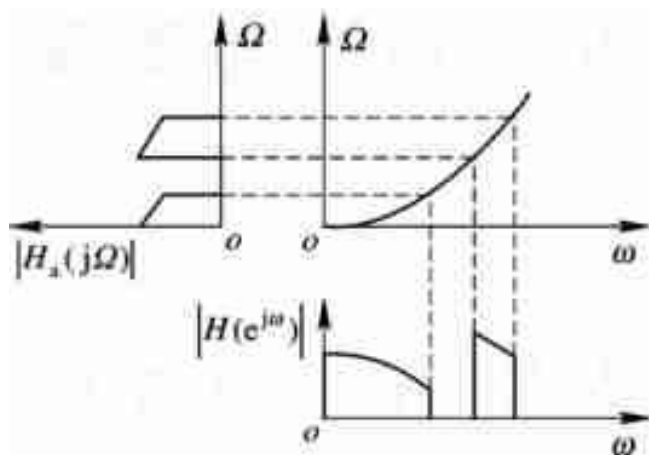
3 优缺点

优点:是避免了频率响应的混叠现象。

缺点: 非线性关系

1) 线性相位的模拟滤波器经双线性变换后得到非线性相位的数字滤波器, 不再保持原有的线性相位了;

2) 畸变





6.5 用双线性变换法设计IIR数字滤波器

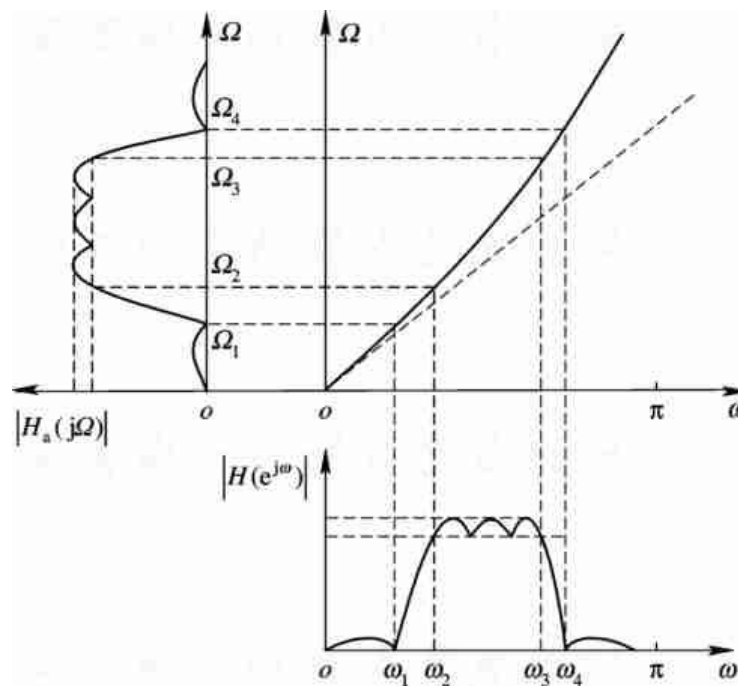
4 模拟滤波器的数字化方法

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = H_a\left(\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$$

具体过程:

(1) 如果给出的是待设计滤波器的数字域频率 ω 及采样频率($1/T$)

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$





6.5 用双线性变换法设计IIR数字滤波器

如果给出的是待设计滤波器的模拟域频率 f

$$\omega = 2\pi fT$$

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

(2) 按 Ω 指标设计模拟滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 。

(3) 将 $s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ 代入 $H_a(s)$, 得 $H(z)$ 为

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = H_a\left(\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$$